

## מאגר שאלות — פרק 3: שיטת ההשוואה

27 שאלות · מבדדים את אותו משתנה בשתי המשוואות ומשווים בין הביטויים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

### חלק א' — שני משתנים בצורת 1 $y =$ (שאלות 1–5)

1. פתרו: 
$$\begin{cases} y=x+4 \\ y=3x \end{cases}$$

2. פתרו: 
$$\begin{cases} y=x+7 \\ y=2x \end{cases}$$

3. פתרו: 
$$\begin{cases} y=2x-3 \\ y=x+1 \end{cases}$$

4. פתרו: 
$$\begin{cases} y=-x+8 \\ y=x \end{cases}$$

5. פתרו: 
$$\begin{cases} y=3x-8 \\ y=-2x+7 \end{cases}$$

### חלק ב' — בידוד $y$ ואז השוואה $abc$ (שאלות 6–10)

6. פתרו: 
$$\begin{cases} x+y=11 \\ x-y=3 \end{cases}$$

7. פתרו: 
$$\begin{cases} x+y=20 \\ x-y=6 \end{cases}$$

8. פתרו: 
$$\begin{cases} x+y=15 \\ x-y=1 \end{cases}$$

9. פתרו: 
$$\begin{cases} 2x+y=14 \\ x-y=1 \end{cases}$$

10. פתרו: 
$$\begin{cases} x+y=17 \\ x-y=5 \end{cases}$$

### חלק ג' — מקדמים גדולים יותר $\text{🎯}$ (שאלות 11–15)

11. פתרו: 
$$\begin{cases} 2x+y=10 \\ 3x-y=5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+y=17 \\ y=x+1 \end{cases} \text{ 12. פתרו:}$$

$$\begin{cases} 2x+y=11 \\ 3x-y=4 \end{cases} \text{ 13. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x=2y+1 \\ x=4y-3 \end{cases} \text{ 14. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x-2y=1 \\ x+3y=11 \end{cases} \text{ 15. פתרו:}$$

### חלק ד' — בעיות מילוליות 🏆 (שאלות 16–20)

16. סכום שני מספרים 24, הפרש 6. מצאו אותם בשיטת ההשוואה.

17. תוכנית טלפון א' עולה  $y=15+3x$  שקלים, תוכנית ב' עולה  $y=6x$  שקלים. מתי המחיר שווה?

18. דנה חוסכת  $y=5+4x$  שקלים, ורון חוסך  $y=9x$  שקלים. אחרי כמה ימים יהיה להם אותו סכום?

19. גילה של שירה גדול פי 3 מגיל אחותה, וסכום גילן 32. מה גיל כל אחת?

20. חברת אינטרנט א' גובה  $y=25+4x$  ₪ ( $x$  = ג'יגה נוספים), חברת ב' גובה  $y=9x$  ₪. מתי המחיר שווה?

### חלק ה' — תרגול נוסף ✎ (שאלות 21–27)

$$\begin{cases} y=x+9 \\ y=4x \end{cases} \text{ 21. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x+y=18 \\ x-y=4 \end{cases} \text{ 22. פתרו:}$$

$$\begin{cases} 2x+y=13 \\ 3x-y=7 \end{cases} \text{ 23. פתרו:}$$

$$\begin{cases} y=5x-4 \\ y=2x+5 \end{cases} \text{ 24. פתרו:}$$

$$\begin{cases} y=2x-1 \\ x+y=8 \end{cases} \text{ 25. בדקו אם } x=3, y=5 \text{ הוא פתרון של}$$

26. סכום שני מספרים 30, ואחד גדול פי 4 מהשני. מצאו אותם.

$$\begin{cases} x-y=4 \\ x+2y=13 \end{cases} \text{ 27. פתרו:}$$

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. x=2, y=6$$

$$2. x=7, y=14$$

$$3. x=4, y=5$$

$$4. x=4, y=4$$

$$5. x=3, y=1$$

$$6. x=7, y=4$$

$$7. x=13, y=7$$

$$8. x=8, y=7$$

$$9. x=5, y=4$$

$$10. x=11, y=6$$

$$11. x=3, y=4$$

$$12. x=4, y=5$$

$$13. x=3, y=5$$

$$14. x=5, y=2$$

$$15. \text{מבודדים } x: x=2y+1 \text{ ו- } x=11-3y. \text{ משווים: } 2y+1=11-3y \leftarrow 5y=10 \leftarrow y=2, x=5$$

$$16. \text{המספרים: 15 ו-9}$$

**17.**  $15+3x=6x \leftarrow x=5$  דקות

**18.**  $5+4x=9x \leftarrow x=1$  יום

**19.** אחותה בת 8, שירה בת 24

**20.**  $25+4x=9x \leftarrow x=5 \rightarrow$  אחרי 5 ג'יגה נוספים המחיר שווה, ₪ 45

**21.**  $x=3, y=12$

**22.**  $x=11, y=7$

**23.**  $x=4, y=5$

**24.**  $x=3, y=11$

**25.** כן:  $\sqrt{2 \times 3 - 1} = 5$  וגם  $\sqrt{3 + 5} = 8$

**26.** המספרים: 24 ו-6

**27.** מבודדים  $x$ :  $x=y+4$  ו- $x=13-2y$ . משווים:  $y+4=13-2y \leftarrow 3y=9 \leftarrow x=7, y=3$